

05 - 05- Les Fractures de fatigue - Pr. Abkari

Salam aleykoum, bonjour messieurs dames. On va s'intéresser aujourd'hui à un autre chapitre qui fait partie de la pathologie du sport, à savoir les fractures de fatigue. Leur première description a été faite au 19ème siècle, plus exactement en 1855.

Elles ont été décrites chez les soldats. Les soldats qui y avaient leurs chaussures, qui marchaient pendant longtemps et qui finissaient par avoir des douleurs des pieds. Et quand on leur faisait des radios, on découvrait des fractures au niveau des os du tas, des fractures au niveau des métatarsiens.

Donc on a compris que cette surcharge mécanique, le fait qu'ils étaient debout tout le temps, qu'ils marchaient tout le temps, finissait par leur causer des fractures sans qu'il y ait au préalable des traumatismes causales, on va dire. Donc ce sont des fractures par insuffisance de production osseuse temporaire et localisée. Donc il n'y a pas de traumatisme.

C'est cette fameuse surcharge mécanique qui finit par fatiguer l'os et causer des équilibres entre l'ostéogénèse et le remontage osseux et qui donne ces fractures. Donc elle constitue 10% de la pathologie du sport. Le diagnostic est surtout radiologique.

Donc comme on vient de le dire, c'est une maladie due à l'adaptation ou à la maladaptation de l'os vis-à-vis de l'effort. Donc il y a une rupture de l'équilibre entre la production osseuse et le remontage osseux qui est normalement physiologique face à l'effort. Donc la destruction, normalement la destruction doit être égale à la reconstruction osseuse.

Or, dans cette pathologie, dans les fractures de fatigue, la balance penche du côté de la destruction par rapport à la reconstruction osseuse. Donc il y a plus de destruction osseuse et moins de reconstruction, ce qui finit par fracturer l'os. Donc finalement, c'est un os qui est surchargé mécaniquement.

Donc il subit des forces axiales, des forces de tension, de flexion. Mais les phénomènes de remodelage, les phénomènes de reconstruction ne vont pas dans un sens parallèle. On ne voit pas à la même vitesse, on va dire, que cette surcharge mécanique, ce qui finit par fatiguer l'os et le fracturer.

Les facteurs favorisants sont le poids du corps, bien sûr. Un excès de poids cause une surcharge mécanique sur le squelette qui peut aboutir à sa fracture. Les tractions musculaires, c'est ce qui se passe chez les sportifs.

Donc les tractions musculaires excessives et on sait que les muscles s'insèrent sur le squelette. Donc si ces muscles subissent des tractions énormes, ça peut fracturer le squelette. Et la fatigue musculaire, parce que les muscles aussi jouent un rôle d'amortisseur vis-à-vis du squelette.

Donc si ces amortisseurs sont fatigués, c'est le squelette qui va absorber toutes les contraintes mécaniques, ce qui peut le fatiguer à la longue et le fracturer. Les autres facteurs favorisants sont les troubles hormonaux, donc les troubles du cycle menstruel chez la femme, la race blanche, les activités répétitives, donc ça c'est les sportifs de haut niveau. Le sport nouveau brutal, donc toute nouvelle activité sportive brutale.

Un défaut de chaussage, donc les chaussures mal adaptées, surtout chez les sportifs. Quelqu'un qui pratique un sport où le chaussage est très important, comme le foot par exemple, et il ne prend pas la peine d'adapter la chaussure à son activité physique de haut niveau. Donc le football par exemple, la course à pied, les gens qui font le running, la course à pied pour de longues distances, eux aussi peuvent avoir des soucis dans ce sens.

Les anomalies morphologiques, comme le montre le schéma à côté, les gens qui ont des défauts d'atomie architecturale de la hanche par exemple, comme la coxsavara, donc l'ongle cérébrico-céphalique qui est plus fermée que la normale, et donc les contraintes descendent sur ce col qui travaille en porte-à-faux, et qui finit par se fatiguer au niveau de sa base, et qui font par conséquent des fractures du col du fémur. Le tableau clinique des fractures de fatigue est dominé par la douleur. Cette douleur est d'apparition brutale, et son intensité est souvent progressive, mais on ne retrouve pas un traumatisme causant, donc c'est des gens, des sportifs qui viennent se plaindre de douleur, qui est apparue soudainement, brutalement, et dont l'intensité va croître progressivement avec le temps.

On leur fait un test de charge, donc en appui monopodal, où on leur demande de sauter, ce qui accentue la douleur. Parfois on retrouve une tumefaction et une chaleur aussi de la fracture. Il faut chercher une autre explication aux douleurs.

Il ne faut pas rapidement se rabattre sur ce diagnostic, mais il faut trouver d'autres explications, comme les douleurs tendineuses, les problèmes musculaires. Le diagnostic est plutôt facile quand il s'agit d'oses superficielles, en l'occurrence les os du TARS. Le diagnostic radiologique fait à peine un premier lieu à la radiographie standard, qui est sensible à 15% au stade précoce.

Puis cette sensibilité passe à 50% dans le stade avancé. Les images qu'on peut retrouver devant de la simple striation, c'est-à-dire la simple fissure osseuse, jusqu'au cal de consolidation hypertrophique. Il y a une règle qui dit, devant une radiographie initiale normale, il faut en redemander une autre après trois semaines.

C'est le contexte particulier d'un sportif, d'un coureur de marathon par exemple, qui se plaint de douleurs du pied. Je lui fais une radiographie, elle est normale, il faut savoir prendre la peine de la refaire trois semaines après, parce qu'au bout de trois semaines, on aura un remodelage osseux, une formation du cal qui va se former au niveau de cette fracture pathologique, et donc qu'elle sera plus visible radiologiquement. Quelques exemples de fractures pathologiques, ou de signes de fractures pathologiques sur la radiographie standard, à gauche.

Une fracture du deuxième métatarsif, et on peut voir l'apparition du cal, donc c'est une fracture qui date de quelques semaines, elle est en voie de consolidation, la preuve c'est qu'il y a du cal osseux qui déborde de part et d'autre de la diaphyse du deuxième métatarsif. À droite, une fracture de la fibula, du tibia de la fibula, et là aussi on voit une hypertrophie corticale adjacente qui témoigne de la consolidation en cours de cette fracture. Encore un autre exemple de fracture de fatigue au niveau du deuxième, troisième et quatrième métatarsif, avec un cal hypertrophique tout autour.

Fracture au niveau de la canus, regardez la fissure qui descend de haut en bas sur l'os calcaneen, complètement à gauche. Métatarsien au milieu du troisième métatarsif avec un cal hypertrophique, et encore une fois une fracture, enfin des fissures sur la diaphyse tibiale sur la photo à droite. Toujours dans le cadre de l'imagerie, l'échographie a peu de place, elle montre juste un oedème juxtacortical ou une fine rupture de la corticale mais son intérêt est très limité.

Par contre, la scintigraphie osseuse est un examen de choix. Elle est sensible à 100%, elle montre des zones d'hyperfixation, elle permet un diagnostic vraiment précoce, et en plus la scintigraphie permet de faire un tour d'horizon complet de tout le squelette donc tous les foyers susceptibles d'être fissurés vont fixer, et donc on pourra faire le diagnostic précocement. Les images de scintigraphie osseuse, chaque fois que vous voyez cet aspect de l'endu noirâtre, c'est là où il y a un problème, c'est ce qu'on appelle les zones d'hyperfixation, et c'est là où il y a d'éventuelles fissures osseuses.

Le scanner, sa sensibilité n'est pas aussi bonne que celle de la scintigraphie, elle est en fait comparable à la sensibilité des radiographies standards, sauf qu'elle donne des images de meilleure définition que la radiographie standard. Elle est très utile pour les os du TARS et pour le tibia. Des coupes scanographiques qui montrent des fissures à gauche, une fissure au niveau du TARS, la même chose à droite, encore là une coupe scanographique passant par le sacrum, qui montre une fissure à gauche de l'aileron sacré.

L'IRM, elle rejoint la scintigraphie du point de vue sensibilité, donc c'est un examen aussi de choix. Au stade précoce de la fracture de fatigue, elle montre des signes indirects comme un oedème médullaire, ce qui permet de faire des présomptions assez précoces de la fracture, alors que les traits, proprement dit, sont plus tardifs à être visibles, mais sa sensibilité, comme je l'ai dit, elle est très bonne, elle rejoint celle de la scintigraphie. Un exemple de coupe par IRM passant par la cheville qui montre toujours cette fissure au niveau du calcaneus.

On la voit très bien, le trait en noir. Le côté thérapeutique, on commence toujours par un traitement médical. La première phase, si on s'adresse à un sportif, il faut bien sûr arrêter toute activité sportive.

Ce sont des fractures, généralement, qui sont stables et qui ne sont pas déplacées, donc elles ne demandent que du repos. Des antalgiques, des anti-inflammatoires, il faut équilibrer l'alimentation

du sportif et traiter les troubles hormonaux, les troubles menstruels chez les femmes. Au niveau de la deuxième phase du traitement, on peut autoriser la marche, mais dans un seuil qui soit indolore.

La reprise des activités en charge est aussi permise, mais il faut éviter les impacts. On évite les impacts pour ne pas engendrer un éventuel déplacement de cette fracture de fatigue. Et la troisième phase, le sportif est réintroduit dans son activité sportive, d'une façon prudente, bien sûr, et toujours en corrigeant les facteurs favorisant, comme la chaussure, le terrain sur lequel est pratiqué le sport.

Le traitement chirurgical, il s'adresse essentiellement aux fractures qui ont un risque de déplacement secondaire et à une fracture de fatigue qui ne veut pas consolider, donc on parle de pseudarthrose. Là, il faut y aller chirurgicalement pour stimuler l'ostéogénèse. J'ai mis cette photo d'un ancien footballeur français, je ne sais pas si vous le connaissez, vous étiez jeune à l'époque, c'est Djibril Sissé, et cet accident lui est arrivé juste avant la Coupe du Monde de 2006.

L'équipe de France a effectué un match de préparation contre la Chine, juste avant le démarrage de la Coupe du Monde 2006, qui a eu lieu justement en France, et pendant ce match de préparation, Djibril Sissé en courant avec le ballon devant, personne ne l'a touché, et il a fait cette fracture spectaculaire du tibia, de la jambe, sans qu'il y ait de contact avec un adversaire, et ceci est expliqué en fait par, ça a été dit en fait, ça a été dit dans la presse après, les médecins se sont prononcés, ils ont dit que le joueur avait une fissure préalable au niveau du tibia, il ressentait des douleurs, mais il a voulu quand même jouer, et donc en jouant, c'est les contraintes qui sont devenues plus fortes, et donc la fracture s'est déplacée, et il a complété cette fracture de jambe, c'était vraiment spectaculaire, donc fracture de fatigue chez un joueur de football, qui était là, il n'a pas respecté le protocole de traitement, il a insisté pour jouer, et donc les choses ont mal tourné, il a complété sa fracture, il est sorti du terrain, il s'est fait opérer par la suite. En conclusion, les fractures de fatigue, il faut s'en méfier cliniquement par la douleur qui apparaît comme ça chez un sportif au niveau d'une partie de charge, d'appui, la confirmation se fait par l'imagerie, on commence toujours par les radiographies standards et on complète par la scintigraphie, actuellement l'IRM, sa sensibilité est aussi bonne que celle de la scintigraphie, elle est de plus en plus utilisée surtout qu'elle reste un examen non invasif par rapport à la scintigraphie, où il faut faire des injections, l'IRM est moins invasive et du coup elle a gagné du terrain par rapport à la scintigraphie. Je vous remercie.